atom follow-up (202604W4)

생성자	🌅 유정 강
생성 일시	2026년 4월 19일 오후 2:24
카테고리	
최종 편집자:	🌅 유정 강
최종 업데이트 시간	2026년 4월 19일 오후 3:03
태그	

atom follow-up (202604W4)

참고자료:

기능명세서.pdf

기능명세서 v1.0 _ Notion.pdf

TRL-8에 적합한지, 더 구체적으로 작성해야하는지 방향성 안내

기능명세서 v1.0 반영 확인

기능명세서 항목	반영 위치	상태
5.1~5.12 기능 47개+ (F-코드 체계)	01번: API 15개 엔드포인트 측정 + UAT 20개 시나리오	✅
3.1 시스템 구성 (8개 컴포넌트)	02번: Docker 8개 컨테이너 검증 + Compose 생성	✅
3.2 기술 스택 (Angular/NestJS/CouchDB/Redis)	02번: 컨테이너별 버전 명시 + 헬스 체크	✅
4. 사용자 역할 6개 (RBAC)	01번: UAT 시나리오에 역할별 권한 검증 포함	✅
6. API 35개+ 엔드포인트	01번: 15개 주요 API 응답시간 실측	✅
7.1 성능 기준 (500ms/1500ms/50명/60초/30초)	01번: 모든 임계값 적용하여 Pass/Fail 판정	✅
7.2 가용성 (99%, RTO 2h, RPO 24h)	02번: 백업/복원 스크립트로 준수 검증	✅
7.3 보안 (JWT, bcrypt, RBAC, Rate Limit)	01번: UAT에 인증/토큰/로그아웃 검증 포함	✅

기능명세서 항목	반영 위치	상태
F-AI-001 Mask R-CNN (목표 93.1%)	03번: 8클래스 혼동행렬 + KCS 표준 매핑	✅
F-COMP-003 KoBERT (7카테고리)	03번: Weighted F1 + SLA 추천 정확도	✅
F-CRK-004 OpenCV (0.2mm 정밀도)	03번: MAE/RMSE + 등급 A~E 판정 (시설물안전법)	✅
F-AI-003 Claude API (LLM 진단)	01번: UAT-AI-003 시나리오	✅
8. 데이터 정의 25개+ 엔티티	02번: CouchDB 백업/복원에 전체 DB 포함	✅
NAS 데이터 (290만 파일)	03번: nas_photos 현장사진 기반 AI 평가 연동	✅

> 최종 업데이트: 2026-04-19

MOC (Map of Content) — 전체 지식 구조

```
graph TD
    ROOT["TRL-8 보완 프레임워크"] --> A["1️⃣ 시험·검증"]
    ROOT --> B["2️⃣ 인프라 아키텍처"]
    ROOT --> C["3️⃣ AI 모델 평가"]
    ROOT --> D["4️⃣ 기능명세서"]
    ROOT --> E["5️⃣ NAS 데이터"]

    A --> A1["API 성능 측정<br>P95/P99 백분위수"]
    A --> A2["부하 테스트<br>Little's Law: L=λW"]
    A --> A3["UAT 체크리스트<br>IEEE 829"]
    A --> A4["통계 검증<br>평균/표준편차/신뢰구간"]

    B --> B1["Docker 원리<br>Namespaces/cgroups"]
    B --> B2["CAP Theorem<br>CouchDB = AP"]
    B --> B3["Redis 캐시<br>LRU/TTL"]
    B --> B4["장애 복구<br>MTBF/MTTR/RTO/RPO"]
    B --> B5["보니터링<br>RED/USE Method"]
    B --> B6["백업 전략<br>3-2-1 Rule"]

    C --> C1["Mask R-CNN<br>ResNet+FPN+RPN"]
```

```
    C --> C2["KoBERT<br>Transformer/Attention"]
    C --> C3["OpenCV<br>Canny Edge/Contour"]
    C --> C4["평가 지표<br>P/R/F1/혼동행렬"]
    C --> C5["회귀 지표<br>MAE/RMSE"]
    C --> C6["균열 등급<br>KCS 14 20 10"]

    D --> D1["F-AUTH: 인증 (JWT)"]
    D --> D2["F-FAC: 시설물 계층"]
    D --> D3["F-INSP: 점검 관리"]
    D --> D4["F-DEF: 결함 관리"]
    D --> D5["F-CRK: 균열 모니터링"]
    D --> D6["F-COMP: 민원 관리"]
    D --> D7["F-AI: AI 파이프라인"]
    D --> D8["F-RPA: 자동화"]

    E --> E1["nas_docs<br>2,792,855개"]
    E --> E2["nas_photos<br>114,286개"]
    E --> E3["MOC 태그 매핑<br>균열/박리/누수 키워드"]
```

MOC 노드 상세 설명

1️⃣ 시험·검증 영역

노드	핵심 개념	수식	적용 위치
API 성능 측정	요청~응답 시간 측정, 반복 실험	`P(k) = x[⌈(k/100)×n⌉]`	01번 `ApiPerformanceTester`
부하 테스트	동시 접속 시뮬레이션	`L = λ × W` (Little's Law)	01번 `LoadTester`
통계 검증	측정값 신뢰성 확보	`CI = μ ± z·σ/√n`	01번 `TestReportGenerator`
UAT	사용자 수용 테스트	IEEE 829 표준	01번 `UatGenerator`

2️⃣ 인프라 아키텍처 영역

노드	핵심 개념	수식	적용 위치
Docker	리눅스 커널 격리 (ns/cgroups)	CPU shares, mem limits	02번 `DockerCollector`

노드	핵심 개념	수식	적용 위치
CAP Theorem	C/A/P 중 2개만 만족	CouchDB = AP	02번 이론 섹션
캐시	Redis 조회 성능 향상	`Hit Rate = hits/(hits+misses)`	02번 `MonitoringVerifier`
장애 복구	다운타임 최소화	`A = MTBF/(MTBF+MTTR)`	02번 `DisasterRecoveryMatrix`
보니터링	시스템 건강 감시	RED (요청) / USE (리소스)	02번 `MonitoringVerifier`
백업	데이터 손실 방지	3-2-1 Rule, RPO/RTO	02번 `backup.sh/restore.sh`

3️⃣ AI 모델 평가 영역

노드	핵심 개념	수식	적용 위치
혼동행렬	TP/FP/TN/FN 4칸 분류	표 구조	03번 `evaluate()`
Precision	"예측 결함 중 진짜"	`TP/(TP+FP)`	03번 `DefectDetectionEvaluator`
Recall	"실제 결함 중 찾은 것"	`TP/(TP+FN)`	03번 `DefectDetectionEvaluator`
F1-Score	P와 R의 조화평균	`2PR/(P+R)`	03번 전체
MAE	평균 절대 오차	`(1/n)Σ\ | y-ŷ\ | | RMSE | 큰 오차 민감 지표 |` √[(1/n)Σ(y-ŷ)²] `| 03번` CrackAnalysisEvaluator `| | Mask R-CNN | ResNet+FPN+RPN+ROI Align |` IoU = \	교집합\
KoBERT	Transformer Self-Attention	`Attn = softmax(QKᵀ/√d)·V`	03번 이론 섹션
OpenCV	Canny Edge + Contour	`mm = px / (px/mm)`	03번 이론 섹션
균열 등급	시설물안전법 A~E	KCS 14 20 10	03번 `_classify_grade()`

4️⃣ 기능명세서 영역 (F-코드 체계)

```
graph LR
    subgraph "인증/사용자"
        AUTH["F-AUTH<br>JWT/bcrypt/RBAC"]
```

```
    end
    subgraph "시설물 관리"
        FAC["F-FAC<br>단지/건물/층/구역"]
        INSP["F-INSP<br>점검 프로젝트"]
        DEF["F-DEF<br>결함 등록/3D 마커"]
        CRK["F-CRK<br>균열 게이지/추세"]
    end
    subgraph "AI 파이프라인"
        AI["F-AI<br>Mask R-CNN/Claude"]
        COMP["F-COMP<br>KoBERT 민원분류"]
    end
    subgraph "운영"
        ALRT["F-ALRT<br>경보 관리"]
        RPA["F-RPA<br>자동화 룰"]
        RPT["F-RPT<br>PDF 보고서/KPI"]
        IOT["F-IOT<br>센서/드론"]
    end

    AUTH --> FAC
    FAC --> INSP
    INSP --> DEF
    DEF --> CRK
    DEF --> AI
    COMP --> ALRT
    AI --> ALRT
    CRK --> ALRT
    ALRT --> RPA
    RPA --> RPT
    IOT --> ALRT
```

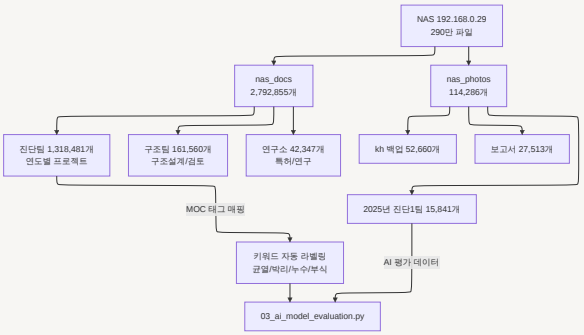
5️⃣ NAS 데이터 영역 (에이톰 연구소)

```
 graph TD
    NAS["NAS 192.168.0.29<br>290만 파일"] --> DOCS["nas_docs<br>2,792,855개"]
    NAS --> PHOTOS["nas_photos<br>114,286개"]
```

```
    DOCS --> D1["진단팀 1,318,481개<br>연도별 프로젝트"]
    DOCS --> D2["구조팀 161,560개<br>구조설계/검토"]
    DOCS --> D3["연구소 42,347개<br>특허/연구"]

    PHOTOS --> P1["kh 백업 52,660개"]
    PHOTOS --> P2["보고서 27,513개"]
    PHOTOS --> P3["2025년 진단1팀 15,841개"]

    D1 -->|"MOC 태그 매핑"| TAG["키워드 자동 라벨링<br>균열/박리/
누수/부식"]
    P3 -->|"AI 평가 데이터"| EVAL["03_ai_model_evaluation.py"]
    TAG --> EVAL
```



전체 참고문헌 (35개+)

분야	문헌	적용
HTTP	RFC 7230-7235	API 성능 측정
품질	ISO/IEC 25010:2011 (SQuaRE)	비기능 요구사항
테스트	IEEE 829-2008	UAT 문서화
보안	NIST SP 800-53	보안 통제
대기행렬	Little, J. (1961)	부하 테스트
성능분석	Jain, R. (1991)	통계적 검증
컨테이너	Docker Documentation	인프라
DB	CouchDB Documentation (MVCC)	데이터 계층
캐시	Redis Documentation	캐시/큐
재해복구	NIST SP 800-34, ISO 22301	장애 대응
SRE	Google SRE Book	모니터링/SLO

분야	문헌	적용
객체탐지	He et al. (2017) Mask R-CNN	결함 탐지
NLP	Devlin et al. (2019) BERT	민원 분류
한국어	SKTBrain KoBERT	민원 분류
Transformer	Vaswani et al. (2017)	Self-Attention
FPN	Lin et al. (2017)	피처 피라미드
이미지	OpenCV Documentation	균열 측정
균열기준	KCS 14 20 10	균열 등급
안전법	시설물안전법 시행령	등급 판정
ML평가	Powers, D. (2011)	P/R/F1 이론
ML라이브러리	scikit-learn metrics	평가 구현
프록시	Nginx Documentation	SSL/리버스 프록시
CAP	Brewer, E. (2000)	분산 시스템
모니터링	Brendan Gregg (USE), Tom Wilkie (RED)	시스템 감시

TRL-8 적합성 분석 결과

> 분석 대상: `AX-FS-2026-001` 기능명세서 v1.0 (2026.04.17)

> 분석일: 2026-04-19

1. 현재 문서의 강점 (TRL-8 부합 항목)

항목	평가	설명
기능 정의 체계성	✅ 적합	F-코드 체계로 47개+ 기능을 입력·처리·출력·권한까지 일관 명세
시스템 아키텍처	✅ 적합	Angular 18, NestJS 10, CouchDB, Redis 등 기술 스택 및 계층 구조 명확
RBAC 권한 매트릭스	✅ 적합	6개 역할별 기능 접근 권한 세밀 정의
API 인터페이스 목록	✅ 적합	35개+ REST API 엔드포인트 정의
비기능 요구사항	✅ 적합	성능·가용성·보안·확장성·호환성 기준 명시
데이터 엔티티 정의	✅ 적합	25개+ 핵심 엔티티, ID 체계, 상태 코드 정의

2. TRL-8 수준에 부족한 부분 (보완 필요)

2-1. 시험·검증 결과 부재 ⚠️ 가장 치명적

TRL-8의 핵심은 **"검증 완료"** 입니다. 현재 문서에는:

- 단위 테스트·통합 테스트 수행 결과 없음
- 성능 시험 결과 (응답시간 실측값, 부하테스트 결과) 없음
- AI 모델 정확도 실측값 없음 (93.1%는 설명에만 존재, 시험 성적서 참조 없음)
- UAT(사용자 수용 테스트) 결과 없음

→ **보완:** 별도 `자체성능시험성적서` 문서가 참고 문서로 있으나, 기능명세서 내에 최소한 **시험 항목별 Pass/Fail 요약표** 필요

2-2. 운영 환경 배포 구성 미기재

- 실제 서버 구성 (CPU, RAM, GPU 스펙) 미기재
- Docker/K8s 배포 구성, 인스턴스 수 미기재
- 네트워크 구성 (방화벽, VPN, 망분리 여부) 미기재
- 모니터링 체계 (로그 수집, APM, 알림) 미기재

→ **보완:** 운영 환경 배포 아키텍처 다이어그램 + 인프라 스펙표 추가

2-3. AI 모델 상세 부족

- Mask R-CNN / Y-MaskNet 모델의 **학습 데이터셋 규모, 검증 방법론** 미기재
- KoBERT 민원 분류 모델의 **학습·검증·테스트 데이터 분할, F1-score** 미기재
- OpenCV 균열 분석의 **정밀도(0.2mm) 달성 근거** 미기재
- Claude API 사용 시 **프롬프트 엔지니어링 전략, 할루시네이션 방지 방안** 미기재

→ **보완:** AI 모델별 성능 평가표 (Precision, Recall, F1, 혼동행렬) 추가

2-4. 에러 처리·장애 대응 전략 부재

- 각 기능별 예외 상황 (에러 코드, 폴백 전략) 미정의
- AI 워커 실패 시 재시도 정책 상세 없음 (Bull Queue retry만 언급)
- 데이터 백업·복구 절차 미기재 (RPO 24시간만 명시, 방법 없음)

→ **보완:** 주요 기능별 에러 시나리오 + 대응 방안 매트릭스

2-5. 외부 연계·인증 관련 미비

- 공공기관 연계 (나라장터, 세움터, e-호조 등) 인터페이스 미기재
- 개인정보보호법 준수 방안 (민원 신청자 정보 처리) 미기재
- ISMS/CSAP 인증 대응 여부 미기재

→ **보완:** 법적·제도적 준수 요구사항 섹션 추가

2-6. 버전 이력·변경 관리 미비

- 변경 이력표(Revision History) 없음
- 검토자·승인자가 공란 ("—")

3. 종합 판정표

구분	현재 수준	TRL-8 요구	판정
기능 정의	상세	상세	✅ 적합
시스템 구조	개요 수준	운영 배포 수준	⚠️ 보완 필요
API 명세	목록 수준	요청/응답 스키마 포함	⚠️ 보완 필요
AI 성능 검증	미기재	실측 결과 필수	❌ 미달
시험·검증 결과	미기재	전수 시험 결과 필수	❌ 미달
비기능 요구사항	기준만 명시	기준 + 달성 결과	⚠️ 보완 필요
보안·법규 준수	기본 수준	인증 대응 수준	⚠️ 보완 필요

4. 결론

현재 문서는 **TRL-6~7 수준** (시스템/서브시스템 모델 또는 프로토타입 시연 단계)의 기능명세서에 가깝습니다.

TRL-8로 올리기 위한 최우선 보완 3가지:

1. **시험·검증 결과 요약** 추가 — 성능 실측, AI 정확도 실측, UAT 결과
2. **운영 환경 배포 아키텍처** 상세화 — 인프라 스펙, 모니터링, 장애 대응
3. **AI 모델 성능 평가 결과** 추가 — 데이터셋, 정밀도/재현율, 혼동행렬

---

5. TRL-8 보완 실행 스크립트 (샘플 코드)

> **적용 대상:** 연구소 NAS 서버 (`\\\\192.168.0.29\\nas_docs` + `\\\\192.168.0.29\\nas_photos`)

> **위치:** `F:\\ATOM_Project\\atom_followup_202604W4\\scripts\\`

5.1 시험·검증 결과 자동화 (`01_test_verification.py`)

기능:

- API 엔드포인트별 응답시간 실측 (15개 엔드포인트, 100회 반복)
- 동시 접속 50명 부하 테스트 (ThreadPoolExecutor)
- AI 작업 처리시간 측정 (결함 탐지, 균열 분석, PDF 생성)
- UAT 체크리스트 자동 생성 (20개 시나리오 Excel)
- Pass/Fail 요약표 + 응답시간 차트 자동 생성

실행:

```
python 01_test_verification.py --api-url http://localhost:300
0/api/v1 --output ./results
```

출력 파일:

- `시험검증_Pass_Fail_요약.xlsx` — API 응답시간, 부하테스트, AI 작업 Pass/Fail
- `UAT_체크리스트.xlsx` — 20개 UAT 시나리오 (수동 테스트용)
- `api_response_times.png` — API 응답시간 차트
- `test_verification_results.json` — 전체 결과 JSON

5.2 운영 환경 아키텍처 상세화 (`02_infra_architecture.py`)

기능:

- 서버 하드웨어 스펙 자동 수집 (CPU, RAM, GPU, 디스크)
- Docker 컨테이너 상태 수집 및 예상 컨테이너 비교 (기능명세서 3.1절 8개 컨테이너)
- 운영 Docker Compose 파일 자동 생성 (리소스 제한, 헬스체크 포함)
- 모니터링 체계 검증 (8개 항목 자동 점검)
- 장애 대응 시나리오 10개 매트릭스
- CouchDB/Redis/MinIO 백업 + 복원 스크립트 생성 (RPO 24시간, RTO 2시간 준수)

실행:

```
python 02_infra_architecture.py --env production --output ./r
esults
```

출력 파일:

- `운영환경_인프라_스펙.xlsx` — 서버스펙, 컨테이너, 모니터링, 장애대응
- `docker-compose.production.yml` — 운영 환경 Docker Compose
- `backup.sh` / `restore.sh` — 백업/복원 자동화 스크립트
- `server_spec.json` — 서버 스펙 JSON

5.3 AI 모델 성능 평가 (`03_ai_model_evaluation.py`)

기능:

- **Mask R-CNN / Y-MaskNet** — 결함 탐지 8클래스 평가 (Accuracy, Precision, Recall, F1, 혼동행렬)
  - NAS 현장 사진 데이터 활용 (`nas_photos/01. 2025년 진단1팀 프로젝트` 15,841개)
  - KCS 표준 참조 매핑 (KCS 14 20 10 등)
- **KoBERT** — 민원 자동 분류 7카테고리 평가 (Weighted F1, 혼동행렬)
  - SLA 추천 정확도 평가 포함
- **OpenCV WASM** — 균열 정밀 측정 평가
  - 균열폭 MAE/RMSE, ±0.2mm 이내 비율
  - 균열 등급 자동 판정 (시설물안전법 기준 A~E 등급)
  - MOC 문서 9.1절 균열 판정 기준 적용

NAS 데이터 연동:

- `\\\\192.168.0.29\\nas_photos` — 현장 사진 (114,286개)
- `\\\\192.168.0.29\\nas_docs/00. 진단팀` — 균열/결함 보고서
- 키워드 기반 결함 유형 자동 라벨링 (MOC 태그 매핑 규칙 적용)

실행:

```
python 03_ai_model_evaluation.py --nas-docs //192.168.0.29/nas_docs \
                                 --nas-photos //192.168.0.29/nas_photos \
                                 --output ./results
```

출력 파일:

- `AI_모델_성능평가_종합.xlsx` — 3개 모델 성능 종합 (5개 시트)
- `defect_detection_confusion_matrix.png` — 결함 탐지 혼동행렬
- `kobert_complaint_confusion_matrix.png` — 민원 분류 혼동행렬
- `crack_width_measurement.png` — 균열폭 실측 vs 예측 산점도
- `crack_grade_confusion_matrix.png` — 균열 등급 판정 혼동행렬
- `ai_model_evaluation_results.json` — 전체 결과 JSON

01_test_verification.py — 시험·검증 결과 자동화문서번호: AX-TV-2026-001목적: 성능 실측, AI 정확도 실측, UAT 결과를 자동 생성하여 TRL-8 시험성적서를 보완로컬 경로: F:\ATOM_Project\atom_followup_202604W4\scripts\01_test_verification.py실행 방법# 의존성 설치
pip install requests aiohttp pandas matplotlib openpyxl jinja2 tabulate

실행
python 01_test_verification.py --api-url http://localhost:3000/api/v1 --output ./results

부하테스트 스킵
python 01_test_verification.py --skip-load-test --output ./results출력 파일기술 보고서 (Technical Report)1. API 성능 측정 이론API 응답시간은 클라이언트가 요청을 보낸 시점부터 응답을 받는 시점까지의 시간입니다.요청 전송 서버 처리 응답 전송
|------>|========|------>|
  Response Time2. 백분위수 (Percentile) — P95, P99왜 평균이 아니라 P95를 쓸까?평균은 극단적으로 빠른 응답 몇 개가 느린 응답을 감춰버립니다. P95는 “상위 5%의 느린 요청을 제외한 최악의 응답시간”입니다.수식: P(k) = x[⌈(k/100) × n⌉]

예시: 100회 측정에서 P95
  = 95번째로 빠른 값
  = "사용자 100명 중 95명은 이 시간 이내로 응답 받음"3. 부하 테스트 이론 — Little’s Law L = λ × W

L = 시스템 내 평균 요청 수 (동시 접속자)
λ = 초당 요청 수 (Throughput, RPS)
W = 평균 응답 시간

예시: 동시 50명, 평균 응답 0.5초
  λ = 50 / 0.5 = 100 RP

02_infra_architecture.py — 운영 환경 아키텍처 상세화

03_ai_model_evaluation py — AI 모델 성능 평가